

Hermite行列・ユニタリ行列・DFT 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/hermitian-unitary/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 Hermite対角化

$H = \begin{pmatrix} 3 & 2j \\ -2j & 3 \end{pmatrix}$ をユニタリ対角化せよ。

$p_H = (z - 3)^2 - 4$ で固有値5,1。対応する正規化ベクトルは $q_5 = (1, -j)/\sqrt{2}$, $q_1 = (1, j)/\sqrt{2}$ 。 $U = (q_5, q_1)$ は $U^*U = I$ 、 $U^*HU = \text{diag}(5, 1)$ 。 $Hq_i = \lambda_i q_i$ と共役内積0を直接確認でき、正定値でもある。

ポイント 複素非対角成分があっても固有値は実数。

問題 2 ユニタリの固有値

U がユニタリなら固有値の絶対値は1、 $K^* = -K$ なら固有値は純虚数であることを証明せよ。

$Uv = \lambda v$ なら $\|v\| = \|Uv\| = |\lambda|\|v\|$ より絶対値1。 $Kv = \mu v$ なら $v^*Kv = \mu\|v\|^2$ の共役は $v^*K^*v = -v^*Kv$ 。従って $\bar{\mu} = -\mu$ で実部0。いずれも $v \neq 0$ を使って割る。

ポイント ノルム保存と共役対称性を使い分ける。

問題3 正規性

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ は対角化可能か、ユニタリ対角化可能か判定せよ。

固有値1,2が異なるので対角化可能。しかし $A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 、 $AA^* = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ で正規でないためユニタリ対角化不可。異なる固有値の固有ベクトルが一般に直交するわけではない。

ポイント 一般の相似対角化とユニタリ対角化を区別する。

問題4 DFTの直交性

正規化DFT $F_{kn} = N^{-1/2}e^{-2\pi jkn/N}$ がユニタリであることを示せ。

$(F^*F)_{rs} = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi jk(r-s)/N}$ 。 $r = s$ で1。異なる添字なら等比数列の比は1でなく、分子 $1 - e^{2\pi j(r-s)} = 0$ なので0。従って $F^*F = I$ 、正方行列なので $FF^* = I$ も成り立つ。

ポイント 添字を0から $N - 1$ に統一する。

問題 5 4点DFT

$N = 4, x = (1, 0, -1, 0)^T$ の正規化DFTとParsevalの検算を求めよ。

F の正規化係数は $1/2$ 。 $\hat{x}_k = (1 - e^{-\pi jk})/2 = (1 - (-1)^k)/2$ なので $Fx = (0, 1, 0, 1)$ 。元のノルム2乗は2、変換後も2。通常 of 正規化なしDFTなら $(0, 2, 0, 2)$ になり、ノルム保存の式にも倍率が入る。

ポイント 正規化係数を先に書く。

問題 6 巡回行列

$N = 4, (Sx)_n = x_{n-1 \bmod 4}$ 。 $C = 2I + S + S^*$ の固有値と正定値性を求めよ。

シフトの固有値は $e^{-2\pi jk/4}$ 、逆シフトはその共役。従って $\lambda_k = 2 + 2\cos(2\pi k/4)$ 、順に $4, 2, 0, 2$ 。 $C = C^*$ で全固有値非負だから半正定値だが正定値ではない。交互符号ベクトルが零固有方向。

ポイント 非負と正を区別する。